FAKULTÄT FÜR PHYSIK

PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR FORTGESCHRITTENE

PRAKTIKUM MODERNE PHYSIK

Gruppe Nr. 1 Kurs: ~~**Mo1**~~ **Mo2** **Mi3** WS25/26

zutreffendes bitte ankreuzen aktuelles Semester angeben

Versuch: Laserspektroskopie

Namen: Michael Hohenstein (ustlg@student.kit.edu)

()

Assistent: Svenja Müller

durchgeführt am: 01.12.2025

Protokollabgabe am: 15.12.2025

vom Betreuer auszufüllen

Note gesamt + 0 -

Anerkannt: _____

(Datum Unterschrift)

Datum Rückgabe: _____

Bemerkung:

Contents

1 Vorbereitung **3**
1.1 Theoretische Grundlagen . . . 3
1.1.1 Zustände im Zwei-Niveau Modell . . . 3
1.1.2 Laser . . . 4
1.1.3 Fein- und Hyperfeinstrukturaufspaltung . . . 5
1.1.4 Konfokaler Fabry-Pérot-Resonator . . . 5
1.1.5 Die D_2 Linie von Rubidium . . . 6
1.2 Experimenteller Aufbau . . . 6
1.2.1 Photodiode . . . 6
1.2.2 ND-Filter . . . 7
1.2.3 Verzögerungsplatten . . . 7
1.2.4 Strahlteiler . . . 7
1.2.5 Laserkontrolle . . . 7
1.2.6 Absorptionsspektroskopie . . . 7
1.2.7 Sättigungsspektroskopie . . . 7

2 Auswertung **9**
2.1 Absorptionsspektroskopie . . . 12
2.2 Sättigungspektroskopie . . . 14

1 Vorbereitung

1.1 Theoretische Grundlagen

Im Versuch Laserspektroskopie werden die Absorptions- und Doppler-Freie Sättigungs-Spektroskopie zur Untersuchung von der Fein- und Hyperfeinstruktur von Rubidium verwendet. Im Folgenden werden die dafür benötigten theoretischen Grundlagen vorgestellt, die in [1] bereitgestellt werden.

1.1.1 Zustände im Zwei-Niveau Modell

im Zwei-Niveau Modell mit dem Grundzustand E_0 und dem angeregten Zustand E_1 können folgende Übergänge auftreten, bei denen eine An- btw. Abregung stattfindet:

- Ein Atom kann durch stimmulierte Absorption vom Grundzustand E_0 in den angeregten Zustand E_1 übergehen. Dies kann durch Protonen ausgelöst werden, wenn die Energie des Photons ausreicht, um die Energiedifferenz der beiden Zustände zu überwinden: $E_1 - E_0 = \hbar\nu$.
- Der Angeregte Zustand E_1 kann durch spontane Emission wieder verlassen werden. Dabei wird ein Photon mit der Energie $\hbar\nu = E_1 - E_0$ emittiert. Die Emissionsrichtung und die Polarisation des emittierten Photons sind nicht definiert.
- Der angeregte Zustand E_1 kann auch durch stimmulierte Emission verlassen werden. Dabei wird der Übergang durch ein Photon mit der Energie $\hbar\nu = E_1 - E_0$ angeregt. Das emittierte Photon hat dieselbe Polarisation, Intensität, Richtung und Frequenz wie das anregende Photon.

Der letzte Fall ist für den Einsatz im LASER relevant. Die Besetzung der beiden Zustände E_0 und E_1 kann mithilfe der Einstein-Koeffizienten A_{12}, B_{12} und B_{21} beschrieben werden. Die Wahrscheinlichkeit für eine Absorption, stimullierte Emission und spontane Emission sind wiefolgt vorgegeben:

$$\mathcal{P}_{abs} = B_{12} \cdot N_1 \cdot \rho(\nu) \tag{1.1}$$

$$\mathcal{P}_{stim} = B_{21} \cdot N_2 \cdot \rho(\nu) \tag{1.2}$$

$$\mathcal{P}_{spon} = A_{21} \cdot N_2 \tag{1.3}$$

Aus der Spektralen Energiedichte $\rho(\nu)$, gegeben durch das Plancksche Strahlungsgesetz

$$\rho(\nu) = \frac{8 \cdot \pi \cdot \nu^2}{c^3} \cdot \frac{h \cdot \nu}{e^{\frac{h \cdot \nu}{k_B \cdot t}} - 1} \tag{1.4}$$

und der Besetzung eines Zustandes N_i folgt die allgemeine Beschreibung der Besetzung der Zustände:

$$B_{12} \cdot N_1 \cdot \rho(\nu) = B_{12} \cdot N_2 \cdot \rho(\nu) + A_{12} \cdot N_2 \,. \tag{1.5}$$

Dabei ist die Besetzung des angeregten Zustandes N_2 proportional zur Absorptionsrate und die Besetzung des Grundzustandes N_1 proportional zur Emissionsrate. Eine Emission ist dann

wahrscheinlich, wenn der Zustand $N_0 > N_1$ vorliegt. dieser Zustand wird als „Besetzungsinversion“ bezeichnet, in der der Grundzustand nicht der am häufigsten besetzte Zustand ist, obwohl dieser für gewöhnlich der bevorzugte Zustand ist.
Im Thermischen Gleichgewicht, in dem die Anzahl der absprbierten Photonenn pro Sekunde und Volumen Gleich der Anzahl der emittierten Photonen pro Sekunde und Volumen ist, gilt für ein Zwei-Niveau-System:

$$\frac{N_1}{N_0} = e^{-\frac{E_1 - E_0}{K_B \cdot T}} \ . \tag{1.6}$$

Hierbei kann die Bewetzungsinversion nicht eintreten, da der Fall $N_1 > N_0$ nie eintreten kann. Es kann allerhöchstens der Zustand $N_1 = N_0$ erreicht werden. Aus diesem Grund werden Laser auf Basis von Drei- oder Vier-Niveau-Systemen hergestellt.

1.1.2 Laser

Laser basieren auf dem System des optischen Pumpens, um die Besetzungsinversion zu erreichen, wodurch die Different der Besetzungszahlen $\Delta N = N_1 - N_0$ negativ wird und der energiearme Zustand N_0 weniger besetzt wird. Bei einem Zwei-Niveau-Modell werden durch das Pumpen elektronen in den energiereichen Zustand N_1 angeregt, bis das Gleichgewicht $N_0 = N_1$ erreicht ist sobald die Hälfte aller Elektronen angeregt wurde. In diesem Gleichgewicht ist die für ein Photon Absorptionswahrscheinlichkeit genau so hoch wie die Wahrscheinlichkeit zur stimmulierten Emission. Dadurch kann auf Dauer keine Besetzungsinversion erreicht werden, da der angeregte Zustand N_1 nie im Überschuss besetzt sein wird. Bei einem Drei-Niveau-Modell gibt es zusätzlich noch einen Zustand E_2, der sich energetisch über dem Zustand E_1 befindet. Beim Pumpvorgang werden die Elektronen von E_0 auf E_2 angehoben. Der Zustand E_2 ist aber nicht stabil, wodurch die Elektronen kurz danach auf das Energieniveau E_1 übergehen. Dieser übergang geschieht wahlweise strahlungslos oder durch spontane Emission. Die Elektronen auf dem energieniveau E_1 können nicht mehr zur stimmulierten Emission angeregt werden, da die Energie der Photonen $\hbar\nu = E_2 - E_0 \neq E_1 - E_0$ entspricht weshalb sie im Zustand E_1 verbleiben. Dadurch kann eine Besetzungsinversion erreicht werden. Eine nun auftretende spontane Emission bei einem strahlenden Übergang von E_1 zu E_0 kann die stimmulierte Emission weiterer sich auf E_1 befindenden Elektronen anregen.
Für diesen Versuch wird auf eine Halbleiterlasersiode zurück gegriffen. Dabei handelt es sich um einen PN-Übergang in einem dotierten Halbleiter, dessen Fermi-Energie von beiden dotierungen abhängt. Durch Anlegen einer externen Spannug verschieben sich die Fermienergien näher an das Valenz- bzw. Leitungsband im dotierten Bereichen. Dadurch wird den Elektronen ein Übergang vom Valenz- ins Leitungsband ermöglicht, wobei beim Rekombinations-Prozess die freiwerdende Energie in Form eines Photons emittiert wird: $\Delta E = \hbar\nu$. Wenn der anliegende Strom eine Schwelle I_{th} überschreitet, überwiegt die stimmulierte Emission der spontanen Emission. Das daraus entstehende Licht hat eine hohe Intensität und ist kohärent über eine längere Strecke. Da die Energieniveaus für den Übergang nicht von den scharf definierten Energieniveaus, sondern von der breiteren Bandlücke abhängen, ergibt sich eine deutlich größere Linienbreite des emittierten Lichts.
Duch einen zusätzlichen äußeren Resonator, kann dieses Problem behoben werden. Der resonator besteht aus einem Beugungsgitter, dessen Reflektion 0. Ordnung den Resonator verlässt während die Reflektion 1. Ordnung zur Diode zurück gestrahlt wird. Der Resonator kann über einen Piezo-Kristall gedreht werden, um unterschiedliche Resonanz-Frequenzen einzustellen. Mit diesem Verfahren kann die Wellenlänge schnell, aber nicht präzise eingestellt werden. Eine feine Verstellung des lasers kann durch Variation der Temperatur und der damit verbundenen Längenexpansion und -kontraktion erreicht werden, da sich dadurch der Brechungsindex verändert. Dieses Verfahren verläuft verglichen mit dem vorherigen deutlich langsamer ab.
Durch eine Änderung der Temperatur des Laser-Mediums kommt es zu einer thermische Ausdehnung oder Kontraktion des Resonators und somit einer Verschiebung der Resonanzfrequenz.

Weiterhin nehmen die Eigenmoden bei höherer Temperatur auch höhere Wellenlängen an. Die Fermi-Energie und die Bandlücke sind ebenfalls von der Temperaturänderung betroffen. Der letztere Effekt ist stärker als die thermische Ausdehnung, wodurch sogenannte Modensprünge auftreten können, bei denen von einer Oszillator-Mode zu einer anderen Oszillator-Mode gesprungen wird. Dieses „Mode Hopping“ steht einer kontinuierlichen Veränderung des Lasers im Weg. Im Single-Mode Betrieb wird nur eine einzige Mode entlang der aktiven Region durchgelassen. Beim Multi-Mode Betrieb werden mehrere Moden im aktiven Bereich zugelassen.
Um die Intensität des Lasers im kleinen Bereich zu variieren, kann die Stromstärke des Lasers variiert werden. Dies kann aber einen thermischen Anstieg und damit unerwühnschte Nebeneffekte zur Folge haben. Für größere Veränderungen wird ein Neutraldichtefilter eingesetzt, um den Laserstrahl durch Absorption abzuschwächen.

1.1.3 Fein- und Hyperfeinstrukturaufspaltung

Da Elektronen Spin-$\frac{1}{2}$ Teilchen sind, werden die quantisierten Energienieveaus in Atomen zusätzlich in die Spin-Eigenzustände der Elektronen aufgespalten. Da es sich beim Spin um ein magnetisches Moment handelt, das sich in dem durch den Bahndrehimpuls des elektrons (l) induzierten Magnetfeldes befindet, werden die Energieniveaus durch die sogenannte Spin-Bahn-Kopplung verschoben. Die Spektrallinien für die n-te Hauptquantenzahl werden in n weiterte Spektrallinien mit den Energiekorrekturen

$$\Delta E_F = \frac{1}{2 \cdot m_e^2 \cdot c^2} \vec{S} \cdot \vec{L} \tag{1.7}$$

verschoben.
Werden die Kopplung des Kern-Spins mit dem Elektronen-Spin berücksichtigt, ergibt sich eine weitere Aufspaltung der Energieniveaus um jeweils zwei weitere Zustände. Diese Aufwpaltung wird als Hyperfeinstruktur bezeichnet und die Energiekorrekturen berechnen sich zu

$$\Delta E_{HF} = g_I \cdot \mu_N \cdot B_j \cdot \frac{F(F+1) - [J(J+1) + I(I+1)]}{2\sqrt{J(J+1)}} \tag{1.8}$$

mit dem Landé-Faktor g_I, dem Kernmagneton μ_N und dem Kernmagnetfeld B_j. Die Energieverschiebungen durch die Hyperfeinstrukturaufspaltung sind um 3 Größenordnungen kleiner als die Energieverschiebungen durch die Feinstrukturaufspaltung.

1.1.4 Konfokaler Fabry-Pérot-Resonator

In einem Konfokalen Fabry-Pérot-Resonator kann Licht einer vorgegebenen Wellenlänge λ durch konstruktive Interferenz verstärkt werden. Der Resonator mit Länge d kann dabie die Wellenlängen

$$\lambda_m = \frac{4 \cdot l}{m}, m \in \mathbf{N} \tag{1.9}$$

verstärken. Dieser Zusammenhang kommt daher, dass sich genau dann eine stehende Welle in dem Resonator ausbilden kann, wenn ein ganzzahliges Vielfaches der viertel Wellenlänge in den konfokalen Resonator hinein passt. Das Licht wird mehrmals zwischen den Spiegeln des Resonators reflektiert bevor es den Resonator verlässt und ein Interferenzmuster erzeugt. Der für diesen Versuch verwendete Farby-Pérot-Resonator besteht aus zwei halbdurchlässigen Spiegeln mit dem Krümmungsradius $r = 2 \cdot f$ und der Reflektivität R. Diese Bauform ist stabiler gegenüber der Einstellung des Lasers und funktioniert auch bei leicht schrägem Einfall noch zuverlässig. Bei dem freien Spekteralbereich handelt es sich um den Abstand zwische zwie benachbarten Maxima im transmissionsspektrum des Fabry-Pérot-Resonators. Diese Maxima

treten bei den Wellenlängen auf, die die Bedingung in Gleichung 1.9 erfüllt ist. Dieser Freie Spektralbereich berechnet sich zu

$$F = \frac{c_0}{4 \cdot n \cdot l} \tag{1.10}$$

mit der Brechzahl n des Mediums im Resonator, der Länge l des Resonators und der Vakuumlichtgeschwindigkeit c_0.
Die Spektrale Linienbreite der Maxima des Fabry-Pérot-Resonators ist Definiert durch

$$\Delta\nu = \frac{c_0}{4 \cdot n \cdot l} \frac{1 - R^2}{\pi\sqrt{R}} \,. \tag{1.11}$$

1.1.5 Die D_2 Linie von Rubidium

Wie bereits erwähnt, sind die Eergieniveaus in Rubidium durch die Fein- bzw. Hyperfeinstruktur aufgespalten. Für Dipolübergänge gelten folgende Auswahlregeln:

$$\Delta s = 0 \tag{1.12}$$
$$\Delta l = \pm 1 \tag{1.13}$$
$$\Delta k = \pm 1 \tag{1.14}$$
$$\Delta F = \pm 1 \tag{1.15}$$
$$\tag{1.16}$$

mit dem Spin s, dem Drehimpuls l, dem Gesamtdrehimpuls j und $F = j + l$. Der Übergang vom angeregten Zustand $5\,^2\mathrm{p}_{\frac{3}{2}}$ zum Grundzustand $5\,^2\mathrm{s}_{\frac{1}{2}}$ mit einer Wellenlänge von 780.24 nm wird als „D_2-Linie“ bezeichnet.

1.2 Experimenteller Aufbau

Im Folgenden wird der experimentelle Aufbau sowie die einzelnen Komponten beschrieben

1.2.1 Photodiode

Mithilfe der Photodiode kann die Intensität des Lasers gemessen werden, nachdem dieser die Rb-Gaszelle oder den Referenz-FP-Resonator durchquert. Hierbei wird der Photoeffekt genutzt, um einfallendes Licht in Abhängigkeit der Frequenz in elektrischen Strom umzuwandeln. In diesem Experiment wird für die Photodiode Silizium mit folgenden Eigenschaften verwendet:

- spektrale Bandbreite von 350-1100 nm
- aktive Oberfläche von 3.6 mm x 3.6 mm
- eine Anstiegs-/Abfallzeit von 10 ns (bei 632 nm, 20 V)
- einen Dunkelstrom von 1 nA.

Zwei Dinge müssen bei der Durchführung des Experiments beachtet werden. Zunächst sollte die Diode nie komplett gesättigt werden, um die volle dynamische Bandbreite nutzen und Intensitätveränderungen zuverlässig messen zu können. Der Neutral density-Filter (ND-Filter) und das Oszilloskop müssen dementsprechend eingestellt werden. Dann muss beachtet werden, dass sich das Signal nicht zu schnell ändern sollte, da die Photodiode eine endliche Bandbreite besitzt und es ansonsten zu Verzerrungen in der gemessenene Intensität $I(t)$ kommen kann.

1.2.2 ND-Filter

Die Laserleistung kann über den Eingangsstrom kontrolliert werden, aber der Strom muss durchgehend über der Laserschwelle bleiben. Um trotzdem die Laserleistung reduzieren zu können, werden ND-Filter im Laserstrahl platziert. Diese reduzieren die Intensität durch Absorption und/oder Reflexion, wobei das Beer-Lambert'sche Gesetz gilt,

$$I_T(OD) = I_0 \cdot 10^{-OD}, \tag{1.17}$$

und ND-Filter mit OD = 0.2, 0.6, 1.0, 1.3, 2.0 und 4.0 zur Verfügung stehen.

1.2.3 Verzögerungsplatten

Mithilfe von Verzögerungsplatten kann die Polarisation des Lichtstrahls verändert werden. Hierfür werden doppelbrechende Materialien benutzt (richtungsabhängiger Brechungsindex), wobei zwei Typen zur Verfürgung stehen: Halbwellenplatten ($\lambda/2$), die eine Phasenverschiebung von $\phi = \pi$ erzeugen und linear polarisiertes Licht in Abhängigkeit des Winkels der Platte dreht und Viertelwellenplatten ($\lambda/4$), die eine Phasenverschiebung $\phi = \pi/2$ erzeugen und linear zu zirkular polarisiertem Licht umwandeln und umgekehrt.

1.2.4 Strahlteiler

Die Strahlteiler dienen zur Aufteilung eines Laserstrahls. Im Experiment: werden zwei Typen genutzt: Quarzplatten, die einen kleinen Teil des Lichts an der Grenzfläche reflektiert und Polarisierende Strahlteilerwürfel (PBS), die aus zwei verklebten doppelbrechenden Prismen bestehen und horizontale und vertikale Polarisationskomponenten trennen.

1.2.5 Laserkontrolle

Der Laser wird mit mehreren Modulen kontrolliert. Die Monitor Unit DC 110 zeigt Soll- und Istwerte von Strom und Temperatur, wobei die Parameter über Tasten wählbar sind. Die Current Control Unit DCC 110 steuert den Injektionsstrom des Lasers und wird über ein 10-Gang-Potentiometer reguliert. Die Temperature Control Unit DTC 110 stabilisiert die Temperatur über ein Peltier-Element. Die Scan Control Unit SC 110 erlaubt grobe Wellenlängenabstimmung via Piezo-Spannung, wobei man Amplitude, Frequnz und Offset des Scan-Signals variieren kann.

1.2.6 Absorptionsspektroskopie

Für den ersten Versuchsteil wird auf die Methode der Absorptionsspektroskopie zurück gegriffen. Zuerst wird mit dem Farby-Pérot-Resonator der Laser im Single-Mode eingestellt, um das Oszillozkop zu kallibrieren. Um das Rubidium-Spektrum aufzunehmen wird das $\frac{\lambda}{2}$ Plättchen so eingestellt, dass das Signal im Oszillator stabil ist. Der Strahl durchquert die Gaszelle und die Intensität des Strahls wird über eine Photodiode gemessen werden. Um die Photodiode vor zu hohem Lichteinfall zu schützen, wird das Licht über einen ND-Filter geschwächt. Wenn die Frequenz des Lasers einer der D_2 Resonanz-Frequenzen entspricht, wird auf dem Oszilloskop eine Absorptionslinie im Gesamtspektrum sichtbar.
Wegen des Doppler-Effekts kann mit der Absorptionsspektroskopie nur die Feinstruktur-Aufspaltung aufgelöst werden.

1.2.7 Sättigungsspektroskopie

Im zweiten Versuchsteil wird auf die Methode der Sättigungsspektroskopie zurück gegriffen. Dau werden zwei Partialstrahlen verwendet, wofür ein zusätzlicher Spiegel an der ursprünglichen Position der Photodiode platziert wird. Vor diesem Spiegel befindet sich ein $\frac{\lambda}{4}$ Plättchen. Über

einen Polar Beam Splitter kann der Strahl in den Pumpstrahl (Hauptstrahl) und Probenstrahl separiert, wobei nur der Probestrahl von der Photodiode reflektiert wird. Die beiden Strahlen bewegen sich innerhalb der Zelle in entgegengesetzt Richtungen. Das Intensitätsverhältnis zwischen dem Pump- und dem Probestrahl liegt bei 95 zu 5. In der Zelle wechselwirken die beiden Strahlen und rufen einen Sättigungseffekt hervor. Wenn die Resonanzbedingung erfüllt wird, werden bei der Absorption beider Strahlen Teilchen mit der Geschwindigkeit $v_Z = 0$ emittiert und die Doppler-Verbreiterung findet nicht statt. Da der Pumpstrahl eine größere Intensität hat, wird durch ihn der Übergang gesättigt und die Absorption durch den Probestrahl verringert. Der Grundzustand ist also nur noch schwach besetzt. Im Absorptionsspektrum ist eine Abnahme der Absorption bei der Resonanzfrequent (ein sogenannter Lamb-Dip) mit der Dicke der natürlichen Linienbreite zu beobachten. Da auch weitere Wellenlängen die Resonanzbedingung erfüllen können, kann es zu Cross-Over Effekten kommen.
Die Sättigungsspektroskopie kann auch die Hyperfeinstrukturaufspaltung auflösen, da hier unter Einfluss der Resonanzbedingung die emittierten Teilchen die Geschwindigkeit $v_Z = 0$ haben und es somit zu keiner Doppler-Verbreiterung kommt. Bei der Messung ist darauf zu achten, dass die Cross-Over Peaks wesentlich stärker als die Absorptionspeaks sind.

2 Auswertung

Zu Beginn wird die Lasing Threshold des Lasers bestimmt. Dazu wird die Spannung an der Photodiode in Abhängigkeit des Stroms, mit dem der Laser betrieben wird, in Abbildung 2.1 dargestellt.

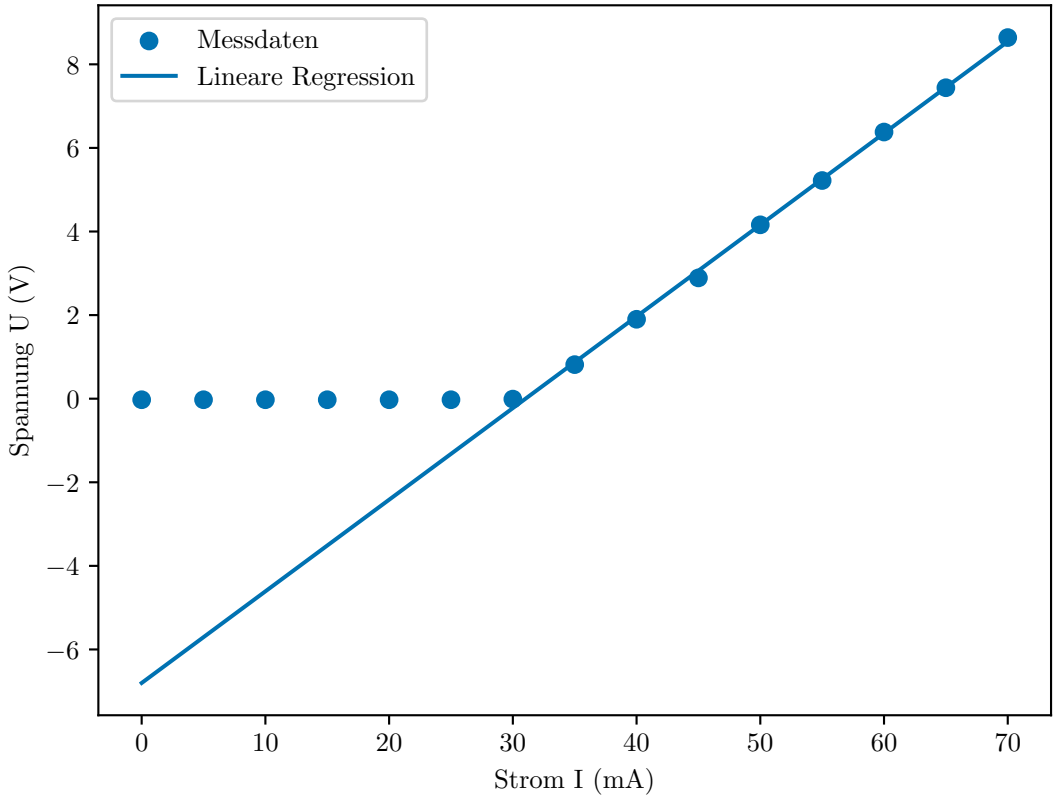

Figure 2.1: Bestimmmung der Lasing Threshold in Abhängigkeit der gemessenen Spannugn an der Photodiode bei variablen Eingangsstrom I

Über eine lineare Regression wird die Lasing Treshold bestimmt, die bei 31.027(28) mA liegt. Die dazugehörigen Fehler folgen allein aus der Regression. Eine genauere Analyse der Fehler ist nicht möglich, da keine Ungenauigkeiten über den ausgegebenen Strom oder die gemessene Spannug bekannt sind, die hierbei berücksichtigt werden können.
In Abbildung 2.2 ist die Spannung an der Photodiode hinter dem Konfokalen Fabry-Pérot Resonators zu sehen. Zur Bestimmung der Finesse des Resonators werden die Peaks mit einer Lorenzfunktion gefittet und die Halbwertsbreiten (FWHM) bestimmt. Die Ergenisse der Regression sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst. Dabei werden nur die mit einem roten Punkt markierten peaks für die Auswertung berücksichtigt.
Aus den Peak-Positionen heraus ergeben sich die Mittelwerte für den freien Spektralbereich (FSR) zu 2.235 78(16) ms und für die FWHM zu 0.1784(9) ms. Die Finesse berechnet sich daraus zu:

$$F = \frac{FSR}{FWHM} = 12.53(7)\,. \tag{2.1}$$

Der theoretische Wert der Finesse kann über die Reflexivität R der Spiegel des Resonators

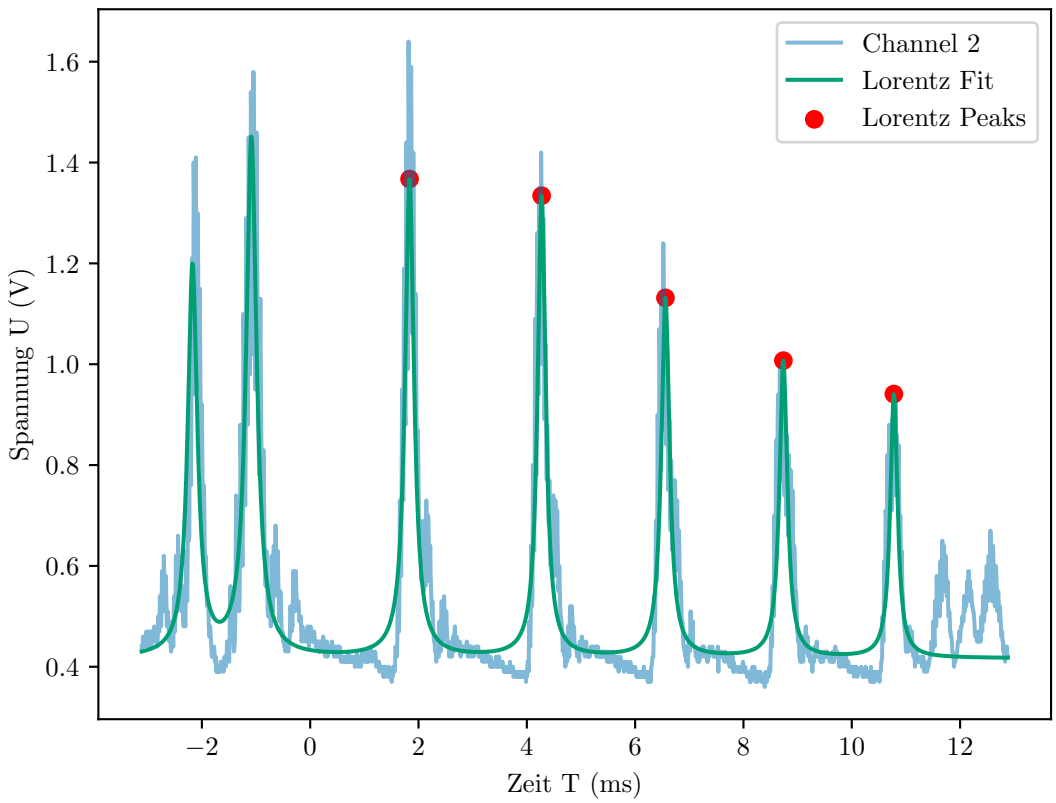

Figure 2.2

Table 2.1: Ergebnisse der Lorenzfits zur Bestimmung der Finesse des Fabry-Pérot Resonators

Peak [ms]	Zeit [ms]	FWHM [V]
1	1.8345(4)	0.1981(17)
2	4.2738(4)	0.1763(17)
3	6.5596(5)	0.1824(19)
4	8.7371(4)	0.1738(23)
5	10.7776(5)	0.1613(26)

berechnet werden. Dabei wird angenommen, dass R einen idealen Wert von $R = 99.85(5)\,\%$ annimmt. Die Finesse berechnet sich daraus zu:

$$F_{theo} = \frac{\pi \cdot \sqrt{R}}{1 - R} = 2.1(7)e + 03\,. \tag{2.2}$$

Die hierbei auftretende große Diskrepanz kann dadurch zustande kommen, dass die Spiegel nicht die vorgegebene Reflexivität aufweisen und der Resonator nicht ideal justiert ist.
Zur Bestimmung der Zeit-Frequenz-Kalibration wurde mit der Lichtgeschwindigkeit c und der Länge des Fabry-Pèrot-Resonators $l = 30(1) \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$ über die folgende Beziehung:

$$\Lambda_m = n \cdot \frac{c}{4 \cdot l} \tag{2.3}$$

die Frequenzen der Peaks bestimmt. Dabei ist n die Ordnung des Peaks, die einen linearen Zusammenhang erfüllt. Da der Zusammenhang linear ist und für die weitere Analyse nur die Differenzen der Peak-Positionen benötigt werden, wird keine exakte Ordnung der Peaks gebraucht. Aus der linearen Regression der Frequenzen gegen die gemessenen Zeiten der Peaks

ergibt sich folgende Gleichung, um einer Zeit t (in ms) eine Frequenz f (in GHz) zuzuordnen:

$$f(t) = 1.085(30) \cdot (t + 0.44(12)) + C, . \tag{2.4}$$

Dabei handelt es sich bei der Konstante C um eine unbekannte, die daraus entsteht, dass die exakte Ordnung des ersten Peaks nicht bekannt ist und alle darauf folgenden Peaks fortlaufend nummeriert werden. Für die weitere Auswertung ist zu beachten, dass diese konstante ignoriert wird, da sie bei der Differenz der Positionen zweier Peaks wieder verschwindet. Alle angegebenen Peak-Positionen beziehen sich weiterin auf diese unbekannte verschiebung, die im weiteren Verlauf nicht mehr explizit angegeben wird sondern implizit angenommen werden kann, solange nicht der Abstand zweier Peaks untersucht wird. Die Frequenzen der Peaks sowie das Ergebnis der linearen Regression sind in Abbildung 2.3 zu sehen.

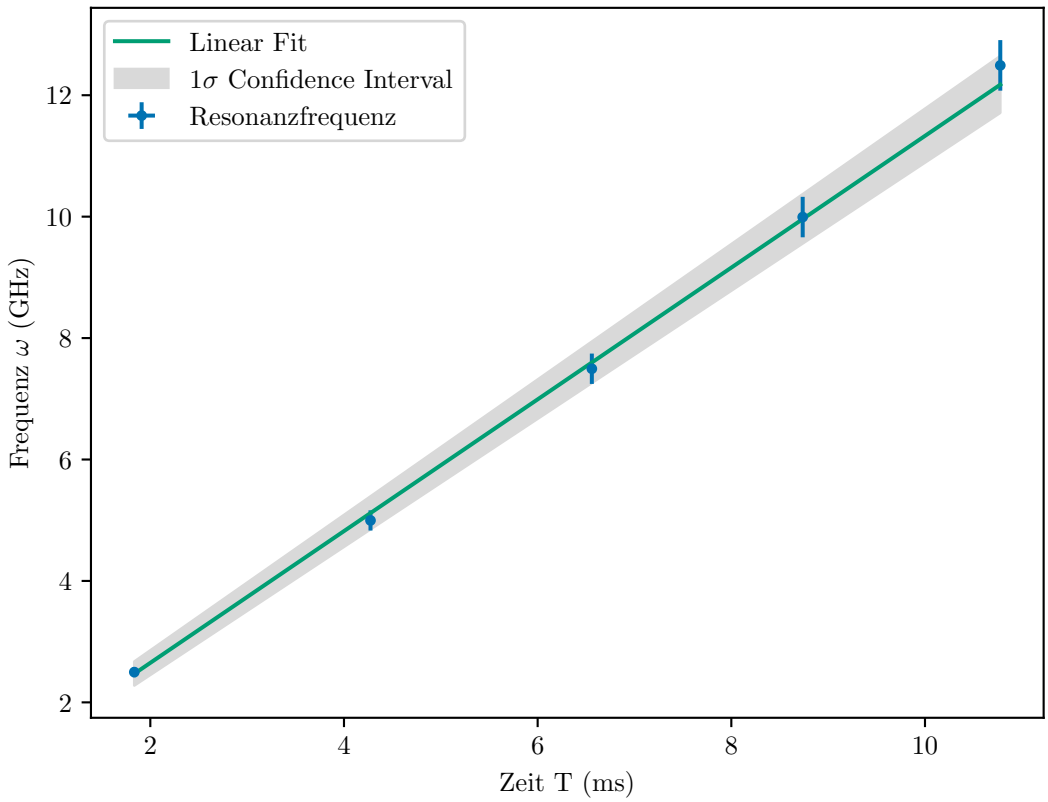

Figure 2.3: Kalibrierung der Zeit-Frequenz Beziehung über die Peaks des Fabry-Pérot Resonators

2.1 Absorptionsspektroskopie

Das für die Absorptionsspektroskopie aufgenommene Spektrum ist in Abbildung 2.4 zu sehen. In den Messdaten sind zwei klar erkennbare Peaks sowie ein dritter, schwer erkennbarer Absorptions-Peak zu sehen.

Figure 2.4: Oszilloskop-Aufnahme des Absorptionsspektrum des Rubidium D1 Übergangs

Für die weitere Auswertung werden die Peaks mit einer Lorentz-Funktion in Kombination mit linear abfallendem Hintergrund gefittet, um die Überlappung von Doppler- und Naturbreite zu berücksichtigen. Der Fit ist in Abbildung 2.5 zu sehen.
Die Auswertung mit einer Lorenzt-Funktion entspricht nicht dem theoretischen Modell, nachdem die Doppler-Verbreiterung mit berücksichtigt werden muss. Bei der Auswertung war es aber nicht möglich, den Fit mit diesem Modell durchzuführen, da mit der Anzahl der freien Parameter der Fit nicht konvergierte. Weiterhin wäre laut der Vorbereitungshilfe [1] ein vierter Peak zu erwarten gewesen, der aber so klein war, dass er in den Messwerten kaum zu erkennen ist und daher auch kein Fit für diesen vierten Peak durchgeführt werden konnte.
Zunächst wurden die Positionen der Peaks sowie die zugehörigen FWHMs bestimmt. Dabei sei anzumerken, dass es sich bei der Frequenz nicht um absolute Angaben handelt sondern die Kalibrierung eine Verschiebung der Skala um eine Konstante C zulässt, wie in Abschnitt 2 beschrieben.

Table 2.2: FWHMs der Absorptionspeaks des Rubidium D1 Übergangs

Peak	FWHM [GHz]
1	0.292(7)
2	0.2634(32)
3	0.444(22)

Aus den Positionen der Peaks lässt sich erkennen, dass der Übergang zwischen dem zweiten und dem dritten Peak dem $5\,^{s}\frac{1}{2}$ Übergang im ^{85}Rb entspricht. Der gemessene Wert liegt bei 2.989(6) GHz, und ist damit dem Literaturwert von 3.036 GHz nicht weit entfernt.
Dem Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Peak, welcher einer Frequenz von 4.2259 GHz, sowie dem Abstand zwischen dem ersten und dem dritten Peak, welcher einer Frequenz von 1.2363 GHz entspricht, lässt sich kein zugehöriger Übergang aus der D2-Linie zuordnen.

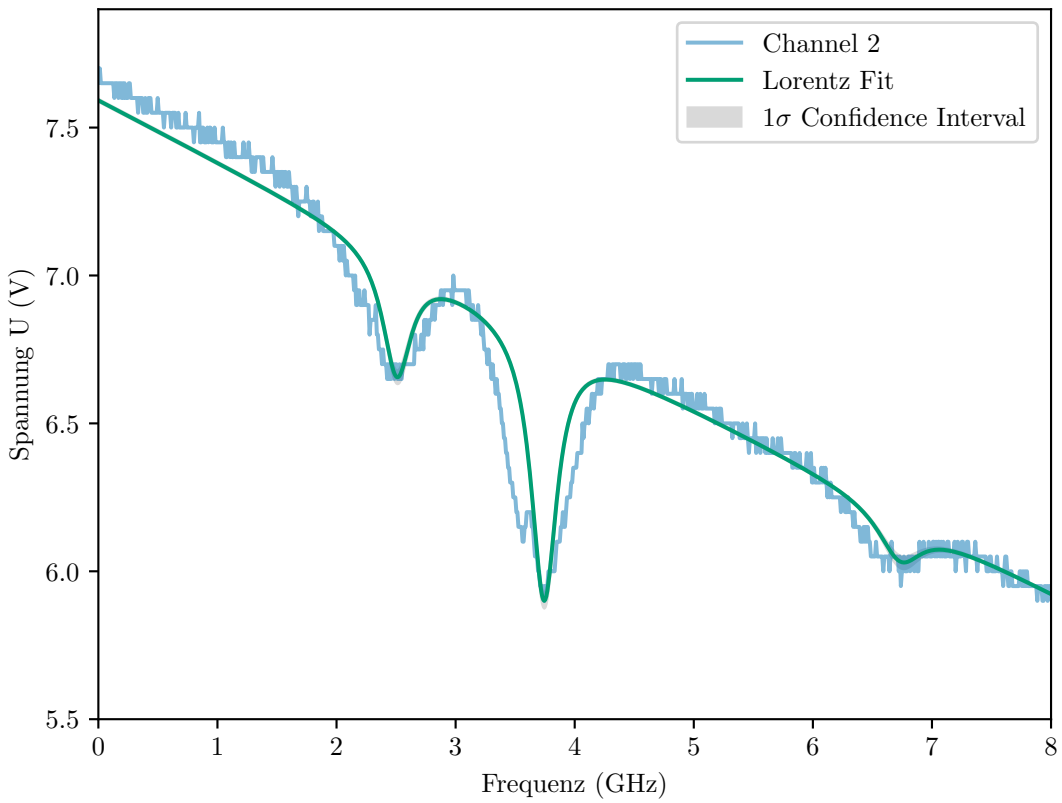

Figure 2.5: Absorptionsspektrum des Rubidium D1 Übergangs mit Lorentz-Fit der ersten beiden Peaks

Aus der FWHM des Doppler-Verbreiteten Peak 2 lässt sich die Temperatur des Rubidiums bestimmen, die sich über die Doppler-Breite zu:

$$T = \frac{m_{Rb} \cdot c^2 \cdot \Gamma_D^2}{8 \cdot k_B \cdot \ln(2) \cdot \nu_0^2} = 301(7)\,\mathrm{K} \tag{2.5}$$

berechnen lässt. Dabei ist $m_{Rb} = 1.419 \times 10^{-25}\,\mathrm{kg}$ die Masse eines Rubidiumatoms, c die Lichtgeschwindigkeit, k_B die Boltzmann-Konstante und $\nu_0 = 384.349\,\mathrm{THz}$ die Frequenz des Rubidium D1 Übergangs. Der berechnetet Wert liegt nur knapp über über der Raumtemperatur von $\approx 294\,\mathrm{K}$, wobei der Wert immer noch innerhalb der Fehlergrenzen liegt. Für eine genauere Bestimmug der Temperatur wäre ein Fit mit einem Gauss-Peak angemessen gewesen, der sich aber, wie bereits beschrieben, nicht durchführen ließ. Die Gauss-Peaks wären ein wenig breiter als die Lorentz-Peaks und würden dementsprechend zu einer höheren Temperatur führen. Während der Durchführung ist eine thermische Erwärmung des angeregten Gases durch den Laser nicht berücksichtigt worden, wodurch sich eine leicht höhere Termperatur erklären lässt.

2.2 Sättigungspektroskopie

Das für die Sättigungsspektroskopie aufgenommene Spektrum ist in Abbildung 2.6 zu sehen. Die Lamb-Dips im zweiten und dritten Peak sind klar erkennbar, während sie im ersten und vierten Peak kaum erkennbar sind.

Figure 2.6: Oszilloskop-Aufnahme zur Sättigungsspektroskopie

Dementsprechend konnten nur der zweite und dritte Lamb-Dip mit einer Lorentz-Funktion erfolgreich gefittet werden, woraus folgende Werte aus den Fitparametern bestimmt wurden:

Table 2.3: FWHMs der Absorptionspeaks des Rubidium D1 Übergangs

Lamb Dip	FWHM [GHz]
2	53.216 ± 0.032
3	65.093 ± 0.241

Die Positionen der Lamb-Dips stimmen wie erwartet mit den Positionen der Doppler-Peaks überein, jedoch sind sie leicht verschoben, wie es auch auf dem Spektrum zu sehen ist. Der Abstand zwischen den Dips beträgt 3.083 GHz und entspricht nun dem $5\,^{s}\frac{1}{2}$ Übergang im ^{85}Rb. Damit ist unser Ergebnis sehr nahe am Literaturwert 3.036 GHz. In der Regel sind im Sättigungsspektrum Lamb-Dips zu sehen, die aus Crossover-Resonanzen resultieren. Im aufgenommenen Spektrum sind diese jedoch nicht zu sehen, was auf die sehr guten Messwerte zurückzuführen ist.

Andererseits sind, wie anfangs erwähnt, der erste und der vierte Lamb-Dip sehr schlecht sichtbar. Es kann also nur vermutet werden, dass es sich bei diesem Paar um den $^{5}s\frac{1}{2}$ Übergang im ^{87}Rb handelt. Die schlechte Sichtbarkeit der Dips ist wahrscheinlich auf Hintergrundrauschen zurückzuführen. Dieses ist zwar nicht sehr groß, aber es reicht aus, um die Sichtbarkeit der beiden Dips zu beeinträchtigen, da diese auch weniger stark ausgeprägt sind als Dip 2 und 3. Insgesamt sind unsere Ergebnisse sehr gut, was sich sowohl in den geringen Unsicherheiten als auch in der Nähe zu Literaturwerten widerspiegelt.

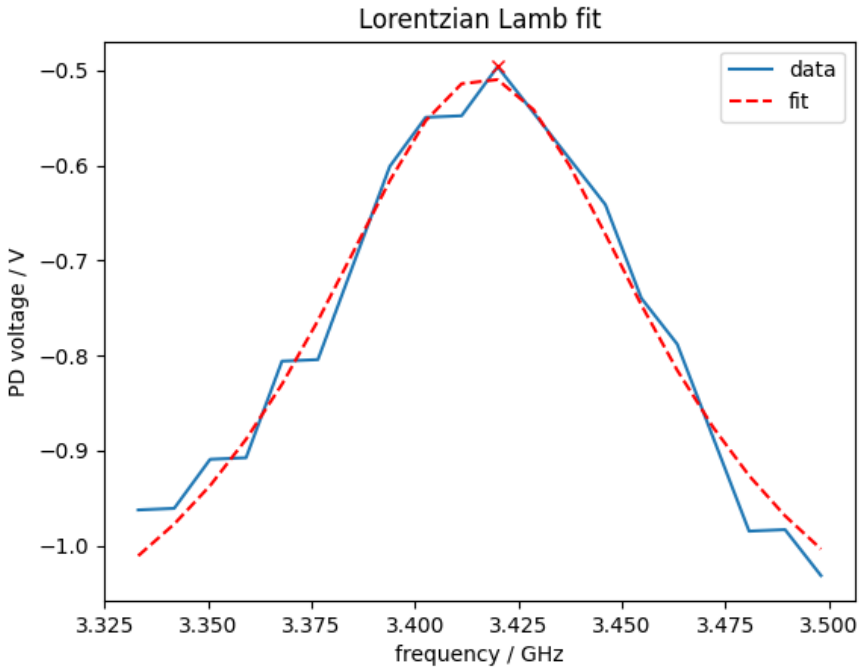

Figure 2.7: Fit des zweiten Lamb-Dips

Bibliography

[1] P. Institut. Laser spectroscopy of rubidium.